

# RELATÓRIO DA ATIVIDADE PRÁTICA INDIVIDUAL

## Publicação de um Serviço Web em Ambiente Linux

Unidade/Módulo: Linux, Segurança e Cloud

Atividade: Sessão 3 – Atividade Prática Individual

Nível realizado: Nível 2 – Intermédio

Servidor Web: Nginx

Tecnologias utilizadas: HTML5 e CSS3

Sistema Operativo: Linux

Controlo de versão: Git

Repositório: GitHub

Formando: **Miguel Borges**

### 1. Introdução

A presente atividade prática individual foi realizada no âmbito do Tópico 3 da unidade de Linux, Segurança e Cloud, tendo como finalidade a criação, publicação, validação e documentação de um pequeno serviço web em ambiente Linux.

De acordo com os requisitos definidos para a atividade, o trabalho aborda os seguintes questões como: a criação de conteúdo web, a escolha de uma rota de publicação, a utilização de um servidor web, a validação do serviço publicado e o registo das etapas, comandos, evidências e dificuldades encontradas.

Para a realização da atividade foi escolhido o Nível 2 – Intermédio, que consiste na criação e publicação de um pequeno site composto por duas páginas HTML e uma folha de estilos CSS.

A rota de publicação selecionada foi o Nginx, utilizado como servidor web para disponibilizar o conteúdo através do endereço local da máquina Linux.

A atividade foi igualmente documentada através de ficheiros Markdown e de evidências visuais, tendo o resultado final sido organizado no repositório GitHub do módulo.

### Evidência 1 – Identificação da atividade e ambiente

- Identificação do Sistema e Kernel (Mais Comum)

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ hostnamectl
Static hostname: ubuntuserver
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 874116e99b91432495127feadb03c1f2
Boot ID: 37fcebfc1dc247188a0fa22cbcfcd23
Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 26.04.1 LTS
Kernel: Linux 7.0.0-31-generic
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
Hardware Version: 1.2
Firmware Version: VirtualBox
Firmware Date: Fri 2006-12-01
Firmware Age: 19y 9month 3w 3d
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

○ Identificação da Distribuição Linux

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

## 2. Objetivos da atividade

A atividade teve como principais objetivos:

- Criar conteúdo web utilizando HTML e CSS;
- Organizar os ficheiros numa estrutura adequada;
- Escolher uma rota de publicação;
- Utilizar o Nginx como servidor web;
- Publicar o conteúdo num diretório acessível pelo servidor;
- Validar o funcionamento do serviço web;
- Testar as páginas através do navegador e do comando curl;
- Registar os principais comandos utilizados;
- Produzir evidências das etapas realizadas;

- Documentar o processo de publicação e validação;
- Organizar e disponibilizar o trabalho através do GitHub.

Estes objetivos estão alinhados com os resultados esperados definidos no enunciado, nomeadamente criar conteúdo web, escolher uma rota de publicação, publicar o conteúdo, validar o serviço, documentar comandos e evidências e organizar a atividade no GitHub.

### 3. Nível e solução escolhida

Para a realização da atividade foi selecionado o:

Nível 2 – Intermédio

Este nível prevê a criação de um pequeno site composto por:

- **index.html;**
- **sobre.html;**
- **style.css.**

O enunciado estabelece que o Nível 2 deve resultar num pequeno site publicado, contendo duas páginas HTML e uma folha de estilos CSS.

ROTA ESCOLHIDA

Foi escolhida a:

#### Rota A – Nginx

A escolha do Nginx deve-se à sua utilização como servidor web para disponibilizar os ficheiros HTML e CSS criados durante a atividade.

### 4. Ambiente utilizado

A atividade foi desenvolvida num ambiente Linux, utilizando os seguintes componentes:

| Componente            | Utilização            |
|-----------------------|-----------------------|
| Sistema operativo     | Linux                 |
| Servidor Web          | Nginx                 |
| Linguagem de marcação | HTML5                 |
| Folha de estilos      | CSS3                  |
| Terminal              | Execução dos comandos |
| Controlo de versão    | Git                   |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Plataforma de publicação | GitHub            |
| Navegador Web            | Validação visual  |
| curl                     | Validação técnica |

O foco da atividade foi a publicação do conteúdo web, ficando os temas relacionados com segurança, firewall, hardening, logs, monitorização e cópias de segurança para os tópicos seguintes, conforme definido no enunciado.

## 5. Preparação da estrutura do trabalho

Inicialmente foi criada a estrutura de diretórios necessária para organizar os ficheiros da atividade.

A estrutura utilizada foi:

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ cd linux-seguranca-cloud
miguelborges@ubuntuserver:~/linux-seguranca-cloud$ tree
.
├── produto-final
├── README.md
├── topico-01
│   ├── comandos-topico-01.txt
│   ├── evidencias
│   └── README.md
├── topico-03
│   ├── atividade-individual
│   │   ├── comandos.txt
│   │   ├── evidencias
│   │   ├── publicacao.md
│   │   ├── README.md
│   │   └── site
│   │       ├── index.html
│   │       ├── sobre.html
│   │       └── style.css
│   ├── validacao.md
│   └── trabalho-grupo
│       ├── evidencias
│       │   ├── E01.png
│       │   ├── E02.png
│       │   ├── E03.png
│       │   ├── E04-1.png
│       │   ├── E04-2.png
│       │   ├── E04.png
│       │   ├── E05.png
│       │   ├── E06.png
│       │   ├── E07.png
│       │   ├── E08.png
│       │   ├── E09.png
│       │   ├── E0T.png
│       │   ├── nginx-t.png
│       │   └── verificacao-caso-falha-serv.png
│       ├── grupo-4-publicacao-servico-web-topico-03_REVISTO.pdf
│       ├── README.md
│       └── yes
11 directories, 26 files
```

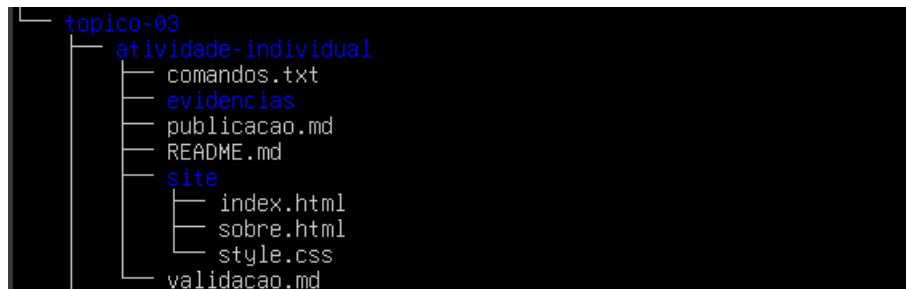
A pasta site/ foi utilizada para armazenar os ficheiros que constituem o serviço web.

A pasta evidencias/ foi destinada ao armazenamento dos recortes e prints utilizados para comprovar as principais etapas do trabalho.

Os restantes ficheiros foram utilizados para documentar os comandos, o processo de publicação, a validação e a identificação geral da atividade.

Esta organização segue a estrutura recomendada no enunciado.

## **Evidência 2 – Estrutura de diretórios e ficheiros**



*estrutura criada para a atividade individual.*

## **6. Desenvolvimento do conteúdo web**

### **6.1 Página inicial – index.html**

Foi criada a página inicial do serviço web através do ficheiro index.html.

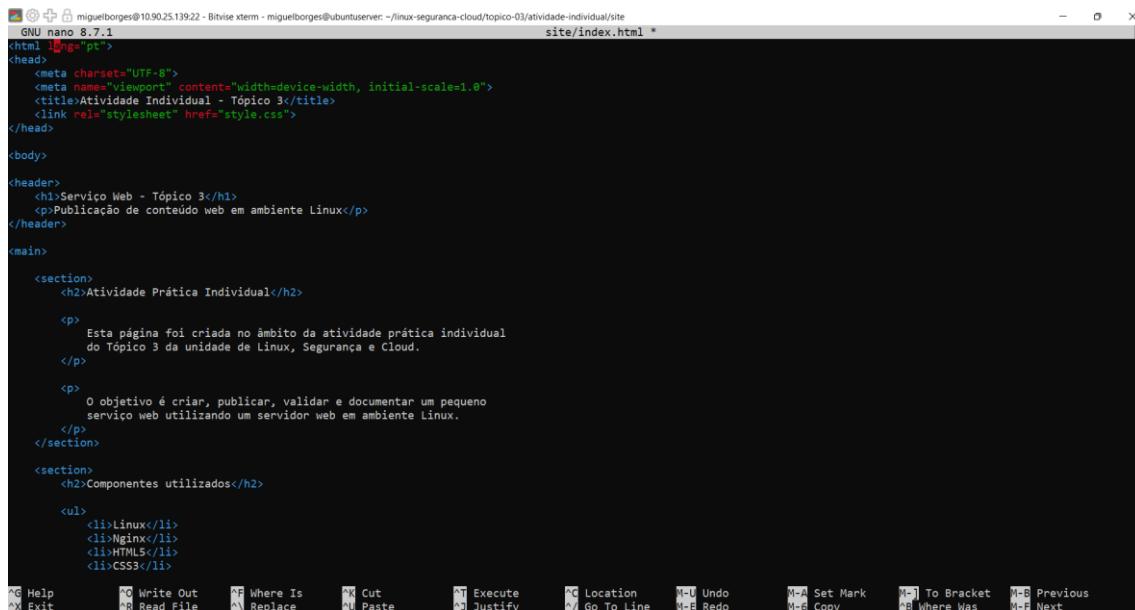
A página contém:

- título da atividade;
- identificação do Tópico 3;
- descrição da iniciativa;
- identificação das tecnologias utilizadas;
- secção sobre os conhecimentos adquiridos;
- ligação para a página sobre.html.

O objetivo foi criar uma página simples, organizada e adequada à demonstração do processo de publicação web.

## **Evidência**

### **Evidência 3 – Código da página index.html**



```
GNU nano 8.7.1 site/index.html *
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Atividade Individual - Tópico 3</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<header>
  <h1>Serviço Web - Tópico 3</h1>
  <p>Publicação de conteúdo web em ambiente Linux</p>
</header>
<main>
  <section>
    <h2>Atividade Prática Individual</h2>
    <p>
      Esta página foi criada no âmbito da atividade prática individual
      do Tópico 3 da unidade de Linux, Segurança e Cloud.
    </p>
    <p>
      O objetivo é criar, publicar, validar e documentar um pequeno
      serviço web utilizando um servidor web em ambiente Linux.
    </p>
  </section>
  <section>
    <h2>Componentes utilizados</h2>
    <ul>
      <li>Linux</li>
      <li>Nginx</li>
      <li>HTML5</li>
      <li>CSS3</li>
    </ul>
  </section>
</main>
</body>
</html>
```

*conteúdo HTML desenvolvido para a página inicial.*

## 6.2 Página Sobre – sobre.html

Foi criada uma segunda página denominada sobre.html.

Esta página apresenta:

- o objetivo do serviço;
- referência à atividade do Tópico 3;
- tecnologias utilizadas;
- ligação de retorno para a página inicial.

A existência desta segunda página permite demonstrar também o funcionamento das ligações internas do site.

## Evidência

### Evidência 4 – Página sobre.html

```
GNU nano 8.7.1 site/sobre.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sobre - Tópico 3</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<header>
  <h1>Sobre o Serviço</h1>
  <p>Atividade prática individual</p>
</header>
<main>
  <section>
    <h2>Objetivo</h2>
    <p>
      O objetivo desta atividade é demonstrar a capacidade de criar
      e publicar um pequeno serviço web num ambiente Linux.
    </p>
    <p>
      A atividade foi realizada no Tópico 3, utilizando Nginx como
      servidor web.
    </p>
  </section>
  <section>
    <h2>Tecnologias</h2>
    <ul>
      <li>Linux</li>
      <li>Nginx</li>
      <li>HTML</li>
    </ul>
  </section>
</main>
</body>
</html>
```

*conteúdo da página Sobre e ligação de retorno à página inicial.*

### 6.3 Folha de estilos – style.css

Para melhorar a apresentação visual do site foi criada a folha de estilos style.css.

Foram definidos estilos para:

- tipo de letra;
- espaçamento;
- fundo da página;
- títulos;
- secções;
- ligações;
- botão de navegação;
- rodapé.

A utilização do CSS permitiu melhorar a organização visual e a apresentação das páginas publicadas.

### Evidência

#### Evidência 5 – Folha de estilos CSS



```
GNU nano 8.7.1 site/style.css
{
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f4f6f8;
  color: #222;
}

header {
  background: #1f2937;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 50px 20px;
}

header h1 {
  margin-bottom: 10px;
}

main {
  max-width: 900px;
  margin: 40px auto;
  padding: 0 20px;
}

section {
  background: white;
  padding: 25px;
  margin-bottom: 25px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

h2 {
  color: #1f2937;
}
```

*regras CSS utilizadas para a apresentação do serviço web.*

## 7. Verificação do Nginx

Depois da criação do conteúdo web, foi verificada a existência e o funcionamento do servidor Nginx.

O primeiro comando utilizado foi:

```
miguelborges@ubuntuserver:~/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual$ nginx -v
nginx version: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
miguelborges@ubuntuserver:~/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual$
```

Este comando permitiu verificar a versão instalada do Nginx.

Em seguida foi consultado o estado do serviço através de:

**sudo systemctl status nginx**

O objetivo foi confirmar que o serviço se encontrava em execução antes da publicação do site.

**Resultado esperado**

**Active: active (running)**

**Evidência**

**Evidência 6 – Estado do servidor Nginx**

```
miguelborges@ubuntuuser:~/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual$ sudo systemctl status nginx
[sudo: authenticate] Password:
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-24 01:56:11 UTC; 17min ago
  Invocation: ab796603407a4c678ef40b83f8f6a96e
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 882 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 918 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 944 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 1890)
   Memory: 4.6M (peak: 4.7M)
      CPU: 118ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─944 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─949 "nginx: worker process"
               └─952 "nginx: worker process"

Sep 24 01:56:10 ubuntuuser systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Sep 24 01:56:11 ubuntuuser nginx[882]: 2026/09/24 01:56:11 [warn] 882#882: conflicting server name "_" on 0.0.0.0:80, ignored
Sep 24 01:56:11 ubuntuuser nginx[882]: 2026/09/24 01:56:11 [warn] 882#882: conflicting server name "_" on [::]:80, ignored
Sep 24 01:56:11 ubuntuuser nginx[918]: 2026/09/24 01:56:11 [warn] 918#918: conflicting server name "_" on 0.0.0.0:80, ignored
Sep 24 01:56:11 ubuntuuser nginx[918]: 2026/09/24 01:56:11 [warn] 918#918: conflicting server name "_" on [::]:80, ignored
Sep 24 01:56:11 ubuntuuser systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
miguelborges@ubuntuuser:~/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual$
```

*estado do serviço Nginx demonstrando que o servidor está ativo.*

## 8. Publicação do site

Depois de confirmar o funcionamento do Nginx, foi criada uma pasta específica para a publicação do site.

**O diretório utilizado foi:**

**/var/www/html/topico-03/**

Este procedimento está de acordo com a orientação apresentada no enunciado para o Nível 2, que exemplifica a utilização de /var/www/html/topico-03/ como pasta de publicação.

Foi utilizado o seguinte comando:

**sudo mkdir -p /var/www/html/topico-03**

Posteriormente, os ficheiros do site foram copiados para o diretório:

**sudo cp site/\* /var/www/html/topico-03/**

A estrutura publicada foi confirmada através de:

**ls -l /var/www/html/topico-03/**

**O resultado deveria apresentar:**

- index.html
- sobre.html
- style.css
- Evidência

**Evidência 7 – Ficheiros publicados no Nginx**

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ ls -l /var/www/html/topico-03/
total 20
-rw-r--r-- 1 root root 6368 Sep 24 08:26 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 5327 Sep 24 08:26 sobre.html
-rw-r--r-- 1 root root 840 Sep 24 08:26 style.css
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

conteúdo existente no diretório `/var/www/html/topico-03/`.

## 9. Validação técnica do serviço

Após a publicação, foram realizados testes técnicos utilizando o comando `curl`.

O primeiro teste foi:

**`curl -I http://localhost/topico-03/`**

O objetivo foi verificar se o servidor respondia corretamente à solicitação HTTP.

Um resultado de sucesso apresenta:

HTTP/1.1 200 OK

O código HTTP 200 OK indica que o recurso solicitado foi disponibilizado pelo servidor.

Também foram testadas as restantes páginas e o ficheiro CSS:

`curl -I http://localhost/topico-03/sobre.html`

`curl -I http://localhost/topico-03/style.css`

## 10. Validação através do navegador

Além da validação através do terminal, o serviço foi testado através de um navegador Web.

Foi utilizado o endereço:

`http://localhost/topico-03/`

A validação visual permitiu confirmar:

- carregamento da página inicial;
- apresentação correta do conteúdo;
- aplicação do CSS;
- apresentação dos elementos gráficos;

- funcionamento da navegação.

Também foi testada a página:

<http://localhost/topico-03/sobre.html>

Desta forma, foi possível verificar o funcionamento das duas páginas que constituem o pequeno site.

## 11. Identificação do endereço IP

Para verificar o endereço IP atribuído à máquina Linux foi utilizado:

`hostname -I`

O comando permitiu identificar o endereço IP da máquina para eventual acesso ao serviço através da rede local.

O endereço obtido foi:

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ hostname -I
10.90.26.174
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Caso o serviço esteja acessível pela rede, poderá ser testado através de:

**<http://10.90.26.174:8080>**

Evidência

Evidência 12 – Endereço IP da máquina



*endereço IP identificado através do comando hostname -I.*

## **12. Registo dos comandos utilizados**

Durante a atividade foram utilizados vários comandos Linux para criar a estrutura, verificar o servidor, publicar o conteúdo e realizar os testes.

Entre os principais comandos utilizados destacam-se:

`cd`

`mkdir`

`touch`

`ls`

`find`

`nginx -v`

`sudo systemctl status nginx`

`sudo systemctl start nginx`

`sudo mkdir`

`sudo cp`

`curl`

`hostname -I`

`git status`

`git add`

`git commit`

`git push`

Todos os comandos principais foram registados no ficheiro:

`comandos.txt`

Este procedimento permite manter um histórico técnico das principais operações realizadas durante a atividade.

## **13. Organização e controlo de versão com Git**

Depois da conclusão do site e da respetiva documentação, foi realizada a preparação dos ficheiros para publicação no GitHub.

Inicialmente foi verificado o estado do repositório:

`git status`

Depois os ficheiros foram adicionados:

`git add topico-03/atividade-individual/`

Foi criado um commit:

`git commit -m "Adiciona atividade individual do topico 03"`

Por fim, as alterações foram enviadas para o GitHub:

`git push`

O enunciado determina que, no final da atividade, os ficheiros devem ser adicionados ao controlo de versão, registados através de um commit e enviados para o GitHub.

#### **14. Repositório GitHub**

O resultado final da atividade foi organizado no repositório GitHub do módulo.

Evidência 16 – Repositório GitHub

<https://github.com/migantonioborges1-dotcom/linux-seguranca-cloud.git>

pasta da atividade individual publicada no GitHub.

#### **15. Resultado final**

Após a conclusão das diferentes etapas, foi possível obter um pequeno serviço web constituído por duas páginas HTML e uma folha de estilos CSS.

O conteúdo foi publicado utilizando o Nginx no diretório:

`/var/www/html/topico-03/`

Foram realizados testes através do navegador e do comando curl.

A validação permitiu confirmar:

- acesso à página inicial;
- acesso à página Sobre;
- carregamento do CSS;
- funcionamento das ligações;

- resposta do servidor Web;
- organização dos ficheiros;
- documentação das etapas realizadas.

O resultado final foi posteriormente organizado e enviado para o repositório GitHub.

## **17. Conclusão**

A realização desta atividade permitiu aplicar, num cenário prático, os conhecimentos relacionados com a criação e publicação de conteúdo web em ambiente Linux.

Foi desenvolvido um pequeno serviço web utilizando HTML5 e CSS3, constituído por uma página inicial e uma página complementar. O conteúdo foi posteriormente publicado através do servidor Nginx e disponibilizado no diretório `/var/www/html/topico-03/`.

Foram também realizados testes através do navegador e do comando curl, permitindo verificar a disponibilidade das páginas e a resposta do servidor.

A utilização do Git possibilitou ainda organizar, versionar e publicar o trabalho no GitHub, mantendo reunidos o conteúdo desenvolvido, os comandos, a documentação e as evidências.

Desta forma, os principais objetivos definidos para a atividade foram cumpridos, ficando o trabalho preparado para a continuidade dos conteúdos nos tópicos seguintes, nomeadamente os aspetos relacionados com segurança, hardening, firewall, logs, monitorização e cópias de segurança.